

הצהרת שימוש בבינה מלאכותית

לפי מדיניות האו"פ במשך הפרויקט **התייעצתי** עם כלי בינה מלאכותית לגבי קריאה בשמות של משתנים ושמות לפונקציות ושל מבנים. נעזרתי בו גם ללמוד איך לבנות קובץ MAKEFILE שמהדר את כל הקבצים בבת אחת לקובץ o אחד.

בנוסף, הוא כתב לי גם טסטרים בשביל שאני אריץ את האסמבלר עליו בשביל להשוות תשובות ולפתור בעיות.

בנוסף נעזרתי בו לגבי שימוש במחלקות ctype, stdlib, string. **לא נעזרתי בו לכתוב את תוכן הפונקציות.**

מבנה הפרויקט

- assembler.c - נקודת כניסה וריצת האסמבלר: פרישת מאקרו → מעבר ראשון → מעבר שני → כתיבת פלטים, החזרת קוד יציאה.
- code_conversion/
 - code_conversion - המרת ייצוג פנימי של תתי מילים ל-10 סיביות ואריזת שדות opcode/ARE/ מיעון והמרה לפורמט בסיס-4 לפני כתיבה.
- error-handler/
 - error-handler - רישום/צבירה של שגיאות עם שם קובץ ומספר שורה, הדפסה מרוכזת, סימון עצירה ליצירת פלטים.
- first-pass/
 - data/
 - data_directive.h - הגדרות סוגי הנחיות נתונים (.data/.string/.mat).
 - data_word.h - ייצוג מילות נתונים (10 סיביות) לתמונת הנתונים.
 - data_conv.h - עזרי המרה של מספרים/תווים/מטריצות למילות נתונים תקינות עם סימן.
 - process_data_directives אימות של הנחיות נתונים והכנסתן לתמונת הנתונים, עדכון DC.
 - emit/
 - modular_helpers - עזרים לקידוד להוראות: זיהוי שיטות מיעון, חישוב, קידוד זוג רגיסטרים למילה אחת.
 - output/

- output_writer - כתיבת קבצי פלט סופיים) ob : כתובות+מילים בבסיס 4, (ent (entries), ext (externals).

• first-run/

- first-run - מימוש המעבר הראשון: קריאת שורות, טבלת סמלים (code/data/external), קידוד מילה ראשונה ומידע שאינו תלוי בתווית, חישוב, IC/DC. עדכון

• memory_map/

- memory_map – (ניהול תמונת הקוד) מערך דינמי של מילות קוד, כתובות, סטטוס (ARE).
- memory_map_data - ניהול תמונת הנתונים, שריון/העתקה לסוף הקוד. עדכון המצביעים על פי גודל הנתונים \ הוראות.

• pre-assembler/

- pre-assembler - קדם-אסמבלר: קריאה/כתיבה של קובץ am. מרחיב ושגיאות של שלב המאקרו.
- spread-macros - זיהוי, micro/microend בניית טבלת מאקרו, החלפת מופעים בגוף הקוד, בדיקות שם מאקרו ושורות גבול.

• second-run/

- second-run - מימוש המעבר השני: פתרון סמלים, מילוי כתובות, ARE (R/E) סימון ent, מצבירת מופעי ext לכתיבה.

• structures/

- label_table - טבלת סמלים דינמית עם מאפייני code/data/external/entry וערכים. בדיקות כפילות וקבלת ערכים.
- opcode.c - טבלת סט ההוראות opcode (מספר אופרנדים, שיטות מיעון מותרות למקור/יעד)
- other_table - מבני נתונים משלימים למשל רשימות entries/extern-use או טבלאות עזר נוספות.

• utils/

- base4 - המרה לפורמט הבסיס-4 הייחודי של המערכת (a/b/c/d) לכתובות ומילים.
- Utils - עזרי מחרוזות/פריסה/בדיקות תווי רווח, המרות מספרים I/O, בטוח וכלי עזר כלליים.